

Prueba de Caja Negra

“REGISTRO DE VIAJES TRANS LARA IVAN EXPRESS”

Integrantes:

**Kerlly Bonilla
Darwin Cuchiye**

Fecha: 22/07/2025

Partición de clases equivalentes

TABLA 1:

Requisito Funcional N°1,2,3,4,5 _Validación de Entradas de Texto y ID: El programa debe asegurar que todos los campos de texto esenciales (ID, conductor, empresa, origen, destino, fecha de salida, fecha de retorno) no queden vacíos al ingresar o editar un registro. Además, el ID del viaje debe ser único (no repetido entre registros existentes) y tener una longitud máxima de 6 caracteres.

VARIABLE	CLASE DE EQUIVALENCIA	ESTADO	REPRESENTANTE
Creación Registro	EC1: ID = ID	Válido	Ej: HOC001
	EC2: ID != ID	No Válido	Ej: 00000000 ó 123H
	EC3: ID != ID	No Válido	Ej: ""
	EC4: Conductor = Conductor	Válido	Ej: Juan Perez
	EC5: Conductor != Conductor	No Válido	Ej: ""
	EC6: Empresa = Empresa	Válido	Ej: HOLCIM
	EC7: Empresa != Empresa	No Válido	Ej: ""
	EC8: Origen = Origen	Válido	Ej: Quito
	EC9: Origen != Origen	No Válido	Ej: ""
	EC10: Destino = Destino	Válido	Ej: Quevedo
	EC11: Destino != Destino	No Válido	Ej: ""
	EC12: Fecha_salida = Fecha_salida	Válido	Ej: 2025-05-06
	EC13: Fecha_salida != Fecha_salida	No Válido	Ej: 2025/05/09 ó 2025 ó ""
	EC14: Fecha_retorno = Fecha_retorno	Válido	Ej: 2025-05-07
	EC15: Fecha_retorno != Fecha_retorno	No Válido	Ej: 2025/05/07 ó 07/9 ó Una fecha antes de la salida
	EC16: Costo = Costo	Válido	Ej: 999
	EC17: Costo != Costo	No Válido	Ej: -9999

Captura de la pantalla de la ejecución

```
C:\Users\Nataly\Desktop\PROYECTO DE PROGRAMACIÓN\PRUEBA3.exe
Opcion: 1

===== FORMULARIO DE NUEVO REGISTRO DE VIAJE =====
1. Ingrese el ID unico del viaje (ej. VJE001, maximo 6 caracteres):
Error: El ID no puede estar vacio.
1. Ingrese el ID unico del viaje (ej. VJE001, maximo 6 caracteres): VJE001
2. Ingrese el nombre completo del conductor asignado (maximo 49 caracteres):
Error: El nombre del conductor no puede estar vacio.
2. Ingrese el nombre completo del conductor asignado (maximo 49 caracteres): David Bilbao
3. Ingrese el nombre de la empresa a la que se realizo el viaje (maximo 49 caracteres):
Error: El nombre de la empresa no puede estar vacio.
3. Ingrese el nombre de la empresa a la que se realizo el viaje (maximo 49 caracteres): BIODIMED
4. Ingrese la ciudad de origen del viaje (ej. Quito, maximo 49 caracteres):
Error: El origen no puede estar vacio.
4. Ingrese la ciudad de origen del viaje (ej. Quito, maximo 49 caracteres): Guayaquil
5. Ingrese la ciudad de destino del viaje (ej. Guayaquil, maximo 49 caracteres):
Error: El destino no puede estar vacio.
5. Ingrese la ciudad de destino del viaje (ej. Guayaquil, maximo 49 caracteres): Quito
6. Ingrese la fecha de salida del viaje (Formato YYYY-MM-DD, maximo 49 caracteres):
Error: La fecha de salida no puede estar vacia.
6. Ingrese la fecha de salida del viaje (Formato YYYY-MM-DD, maximo 49 caracteres): 2025-04-12
7. Ingrese la fecha de retorno del viaje (Formato YYYY-MM-DD, maximo 49 caracteres):
Error: La fecha de retorno no puede estar vacia.
7. Ingrese la fecha de retorno del viaje (Formato YYYY-MM-DD, maximo 49 caracteres): 2025-04-13
8. Ingrese el costo total del viaje (solo numeros enteros no negativos): -9999
Entrada invalida. Por favor, ingrese solo numeros enteros no negativos para el costo: 999

Registro de viaje creado con exito!

Presione Enter para continuar...
```

Partición de clases equivalentes

TABLA 2:

Requisito Funcional N° 6 _Edición de Registros Existentes: El programa debe permitir a los usuarios modificar los detalles de un registro de viaje existente. La edición se realizará buscando el registro por su ID, el cual no podrá ser cambiado. Se aplicarán las mismas validaciones de campos que en la creación.

VARIABLE	CLASE DE EQUIVALENCIA	ESTADO	REPRESENTANTE
EdiciónRegistro	EC1: ID = ID	Válido	Ej: HOC001
	EC2: ID != ID	No Válido	Ej: 00000000 ó 123H
	EC3: ID != ID	No Válido	Ej: ""
	EC4: Conductor = Conductor	Válido	Ej: Juan Perez
	EC5: Conductor != Conductor	No Válido	Ej: ""
	EC6: Empresa = Empresa	Válido	Ej: HOLCIM
	EC7: Empresa != Empresa	No Válido	Ej: ""
	EC8: Origen = Origen	Válido	Ej: Quito
	EC9: Origen != Origen	No Válido	Ej: ""
	EC10: Destino = Destino	Válido	Ej: Quevedo
	EC11: Destino != Destino	No Válido	Ej: ""
	EC12: Fecha_salida = Fecha_salida	Válido	Ej: 2025-05-06
	EC13: Fecha_salida != Fecha_salida	No Válido	Ej: 2025/05/09 ó 2025 ó ""
	EC14: Fecha_retorno = Fecha_retorno	Válido	Ej: 2025-05-07
	EC15: Fecha_retorno != Fecha_retorno	No Válido	Ej: 2025/05/07 ó 07/9 ó Una fecha antes de la salida
	EC16: Costo = Costo	Válido	Ej: 999
	EC17: Costo != Costo	No Válido	Ej: -9999

Captura de la pantalla de la ejecución

C:\Users\Nataly\Desktop\PROYECTO DE PROGRAMACIÓN\PRUEBA3.exe

===== BUSCAR REGISTRO PARA EDITAR =====

Ingrese el ID del registro que desea editar: sdf

===== EDITAR REGISTRO =====

Estas editando el registro con ID: sdf

El ID no se puede cambiar.

Ingrese el nuevo nombre del conductor (actual: sdfsf):

Error: El nombre del conductor no puede estar vacío.

Ingrese el nuevo nombre del conductor (actual:): Guido Silva

Ingrese el nuevo nombre de la empresa (actual: sdfsd):

Error: El nombre de la empresa no puede estar vacío.

Ingrese el nuevo nombre de la empresa (actual:): FIBRATEC

Ingrese el nuevo origen (actual: sdfsd):

Error: El origen no puede estar vacío.

Ingrese el nuevo origen (actual:): Santo Domingo

Ingrese el nuevo destino (actual: sdfsd):

Error: El destino no puede estar vacío.

Ingrese el nuevo destino (actual:): Babahoyo

Ingrese la nueva fecha de salida (actual: sdfsd, Formato YYYY-MM-DD):

Error: La fecha de salida no puede estar vacía.

Ingrese la nueva fecha de salida (actual: , Formato YYYY-MM-DD): 2025-06-03

Ingrese la nueva fecha de retorno (actual: sdfsf, Formato YYYY-MM-DD):

Error: La fecha de retorno no puede estar vacía.

Ingrese la nueva fecha de retorno (actual: , Formato YYYY-MM-DD): 2025-06-05

Ingrese el nuevo costo (actual: 655, solo números enteros no negativos): -699

Entrada inválida. Por favor, ingrese solo números enteros no negativos para el costo: 699

Registro actualizado con éxito!

Presione Enter para continuar...

Partición de clases equivalentes

TABLA 3:

Requisito Funcional N°7 _Eliminación Lógica de Registros: El programa debe permitir la eliminación lógica de registros mediante su ID. Esto implica que el registro no se mostrará ni se guardará, pero los datos no se borran físicamente del arreglo hasta que se sobrescribe. Se solicitará confirmación al usuario antes de proceder con la eliminación.

VARIABLE	CLASE DE EQUIVALENCIA	ESTADO	REPRESENTANTE
EliminarRegistro	EC1: Confirmacion = Confirmacion	Válido	EJ: "s" o "n"
	EC2: Confirmacion != Confirmacion	No Válido	EJ: ""
	EC3: Confirmacion != Confirmacion	No Válido	EJ: d,g,a,u,m,t,etc.

Captura de la pantalla de la ejecución

```
C:\Users\Nataly\Desktop\PROYECTO DE PROGRAMACIÓN\PRUEBA3.exe
=====
BIENVENIDO AL SISTEMA DE REGISTRO DE VIAJES
TRANS LARA IVAN EXPRESS!
=====
Gestiona tus viajes de manera eficiente y sencilla.
Selecciona una opcion del menu para comenzar.
=====

===== MENU =====
1. ANADIR REGISTRO
2. EDITAR REGISTRO
3. ELIMINAR REGISTRO
4. MOSTRAR REGISTROS
5. SALIR
Opcion: 3

===== BUSCAR REGISTRO PARA ELIMINAR =====
Ingrese el ID del registro que desea eliminar: sdf
¿Esta seguro que desea eliminar el registro con ID 'sdf'? (s/n):

d
Eliminacion cancelada. El registro no fue modificado.
Presione Enter para continuar..._
```

Partición de clases equivalentes

TABLA 4:

Requisito Funcional N°8,10 _Persistencia de Datos (Carga): Al iniciar, el programa debe cargar automáticamente los registros de viaje desde el archivo viajes_trans_lara.txt. Si el archivo no se encuentra, el programa debe iniciar con una lista de registros vacía.

Persistencia de Datos (Carga): Al iniciar, el programa debe cargar automáticamente los registros de viaje desde el archivo viajes_trans_lara.txt. Si el archivo no se encuentra, el programa debe iniciar con una lista de registros vacía.

VARIABLE	CLASE DE EQUIVALENCIA	ESTADO	REPRESENTANTE
MostrarRegistro	EC1: Opcion = Opción	Válido	Ej: 4
	EC2: Opcion != Opcion	No Válido	1, 2, 3, 5, otro número

Captura de la pantalla de la ejecución

```
C:\Users\Nataly\Desktop\PROYECTO DE PROGRAMACIÓN\PRUEBA3.exe

Se cargaron 1 registros desde 'viajes_trans_lara.txt'.
=====
BIENVENIDO AL SISTEMA DE REGISTRO DE VIAJES
TRANS LARA IVAN EXPRESS!
=====
Gestiona tus viajes de manera eficiente y sencilla.
Selecciona una opcion del menu para comenzar.
=====

===== MENU =====
1. ANADIR REGISTRO
2. EDITAR REGISTRO
3. ELIMINAR REGISTRO
4. MOSTRAR REGISTROS
5. SALIR
Opcion: 4

===== LISTADO DE REGISTROS ACTIVOS =====

===== DETALLES DEL REGISTRO =====
ID: sdf
Conductor: sdfsf
Empresa: sdfsd
Origen: sdfsd
Destino: sdfsd
Fecha de Salida: sdfsd
Fecha de Retorno: sdfsf
Costo del Viaje: 655
=====

Presione Enter para continuar...
=====
```

Partición de clases equivalentes

TABLA 5:

Requisito Funcional N°9 _Persistencia de Datos (Guardado): El programa debe guardar automáticamente todos los registros de viaje activos en un archivo de texto (viajes_trans_lara.txt) justo antes de salir, asegurando que los datos persistan entre sesiones.

VARIABLE	CLASE DE EQUIVALENCIA	ESTADO	REPRESENTANTE
GuardarRegistro	EC1: Opcion = Opcion	Válido	5
	EC2: Opcion != Opcion	No Válido	1, 2, 3, 4, otro número

Captura de la pantalla de la ejecución

```
C:\Users\Nataly\Desktop\PROYECTO DE PROGRAMACIÓN\PRUEBA3.exe
Origen: sdfsd
Destino: sdfsd
Fecha de Salida: sdfsd
Fecha de Retorno: sdfsf
Costo del Viaje: 655
=====
Presione Enter para continuar...
=====
BIENVENIDO AL SISTEMA DE REGISTRO DE VIAJES
TRANS LARA IVAN EXPRESS!
=====
Gestiona tus viajes de manera eficiente y sencilla.
Selecciona una opcion del menu para comenzar.
=====

===== MENU =====
1. ANADIR REGISTRO
2. EDITAR REGISTRO
3. ELIMINAR REGISTRO
4. MOSTRAR REGISTROS
5. SALIR
Opcion: 5

Registros guardados con exito en 'viajes_trans_lara.txt'.
Saliendo del programa. ¡Hasta luego!

=====
Process exited after 6.985 seconds with return value 0
Presione una tecla para continuar . . .
```

Partición de clases equivalentes

TABLA 6:

Requisito Funcional N°11_ Interfaz de Menú Interactivo y Robusto: El programa debe presentar un menú interactivo que sea fácil de usar, ofreciendo todas las operaciones principales (añadir, editar, eliminar, mostrar, salir). Debe manejar correctamente las entradas inválidas del usuario en el menú, solicitando una entrada válida y limpiando el búfer de entrada.

VARIABLE	CLASE DE EQUIVALENCIA	ESTADO	REPRESENTANTE
MostrarRegistro AnadirRegistro EliminarRegistro EditarRegistro Salir	EC1: EJECUTAR	Válido	Compila

Captura de la pantalla de la ejecución

```
C:\Users\Nataly\Desktop\PROYECTO DE PROGRAMACIÓN\PRUEBA3.exe

Se cargaron 1 registros desde 'viajes_trans_lara.txt'.
=====
BIENVENIDO AL SISTEMA DE REGISTRO DE VIAJES
TRANS LARA IVAN EXPRESS!
=====
Gestiona tus viajes de manera eficiente y sencilla.
Selecciona una opcion del menu para comenzar.
=====

===== MENU =====
1. ANADIR REGISTRO
2. EDITAR REGISTRO
3. ELIMINAR REGISTRO
4. MOSTRAR REGISTROS
5. SALIR
Opcion:
```

